

第 1 章 無機化学（東工大 2000–2019）

1 金属イオンと金属単体の反応

2019 年度〔1〕

つぎの記述のうち、誤っているものはどれか。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

1. 第 4 周期の 3～12 族に属する元素では、原子の最外殻電子の数は 1 つまたは 2 つである。
2. クロム酸カリウムの水溶液に希硫酸を加えて酸性にすると、水溶液の色は黄色から赤橙色に変化し、さらに過酸化水素水を加えると、水溶液の色は緑色に変化する。
3. ハロゲン化銀はハロゲンの種類によらず、水にほとんど溶けない。
4. アルミニウムは塩酸または水酸化ナトリウム水溶液のどちらとも反応して、水素が発生する。
5. Cu^{2+} , Ag^+ , Zn^{2+} をそれぞれ別に含む 3 種類の水溶液に少量のアンモニア水を加えるといずれも沈殿が生じ、さらにアンモニア水を過剰に加えるとそれらの沈殿はいずれも溶解する。
6. Fe^{2+} と Fe^{3+} をそれぞれ別に含む塩基性水溶液に硫化水素を十分に通じると、いずれも硫化鉄 (II) の黒色沈殿が生じる。

2 気体の実験室的製法

2019 年度〔2〕

25° , $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ において気体である、単体あるいは化合物 A～F に関するつぎの記述ア～カを読み、下の問に答えよ。

- ア. A は硫化鉄 (II) と塩酸との反応によって発生する。
 イ. B はホタル石と加熱した濃硫酸との反応によって発生する。
 ウ. C は銅と加熱した濃硫酸との反応によって発生する。
 エ. D は銅と濃硝酸との反応によって発生する。
 オ. E は銅と希硝酸との反応によって発生する。
 カ. F はさらし粉と希塩酸との反応によって発生する。

問 つぎの記述のうち、正しいものはどれか。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

1. A～F のうち、無色のものは 3 つである。
2. A～F の分子は、すべて極性分子である。
3. 第 5 周期までの 12 族元素のイオンを含む塩基性水溶液に A を通じると、いずれも黒色の沈殿が生じる。
4. B と C は、ともに強酸である。
5. C はヨウ素ヨウ化カリウム水溶液を脱色する。
6. E は水上置換により捕集する。
7. F と水との反応では、F を構成している原子の酸化数がすべて減少する。

3 金属単体と化合物の性質と反応

2018 年度 [1]

つぎの記述のうち、正しいものはどれか。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

1. 金や白金は塩酸には溶けないが、硝酸や熱濃硫酸にはよく溶ける。
2. ニクロム酸カリウムは、硫酸酸性溶液中で酸化剤と還元剤のどちらとしてもはたらく。
3. 硫酸鉄 (II) 水溶液および塩化鉄 (III) 水溶液に水酸化ナトリウム水溶液を加えると、それぞれ緑白色と赤褐色の水酸化鉄が沈殿する。
4. 銅は銀よりも熱伝導性と電気伝導性がどちらも大きい。
5. 硫酸酸性溶液中で過マンガン酸カリウムを用いて過酸化水素から酸素を発生させるとき、過マンガン酸カリウムは触媒としてはたらく。
6. 蛍光灯の光を当てると、塩化銀の固体は銀の微粒子を遊離するため黒くなる。

4 金属元素の性質と金属の決定

2018 年度 [3]

金属元素 A～D に関するつぎの記述ア～キを読み、下の問に答えよ。

- ア. A～D は第 4 周期～第 6 周期に属し、3 族～11 族には属さない。
- イ. A は同族元素の中で原子量をもっとも小さく、A の同族元素には単体が常温、常圧で液体のものがある。
- ウ. B は A と同じ周期に属する。
- エ. C と D は同族元素であり、A と異なる周期に属する。
- オ. 第 6 周期までの B の同族元素は、すべて金属元素である。
- カ. 第 6 周期までの C と D の同族元素のうち、非金属元素は 2 つである。
- キ. イオン化傾向の大きさを比べると、C が D より小さい。

問 つぎの記述のうち、誤っているものはどれか。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

1. A は亜鉛であり、B はカリウムである。
2. A～D のうち、両性元素は 3 つである。
3. A～D のうち、酸化数 +2 と +4 の化合物のどちらもつくることができるのは 2 つである。
4. A と酸素が 1 : 1 の数の比である酸化物は、冷水にほとんど溶けない。
5. C と酸素が 1 : 1 の数の比である酸化物は、白色である。
6. イオン化傾向の大きさを比べると、アルミニウムは B と D の間にある。

5 無機化合物、単体の性質

2017 年度 [6]

つぎの記述のうち、正しいものはどれか。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

1. 第 6 周期までのアルカリ金属は、炎色反応を示す。
2. 2 族元素の単体は、常温の水と反応して水素を発生する。
3. ハロゲンは、原子番号が大きくなるほど、電気陰性度およびイオン化エネルギーが小さくなる。
4. 酸素、リンおよび硫黄の同素体の種類は、それぞれ 2 つである。
5. ケイ素の単体の結晶と炭素の単体であるダイヤモンドは、ともに絶縁体である。
6. 鉄と銅の単体は不動態を作るので、濃硝酸には溶けない。

6 気体の製法と生成する気体，化合物の性質

2017 年度 [7]

つぎの記述ア～オを読み，下の問に答えよ。ただし，下線部は主成分のみを考え，気体 a～e は互いに異なる。

- ア. 石灰石 を加熱したところ，白色の固体 A と気体 a が生じた。
- イ. 石英 と コークス を混合して加熱したところ，固体 B と気体 b が生じた。
- ウ. 岩塩 に過剰な濃硫酸を加えて加熱したところ，白色の固体 C と気体 c が生じた。
- エ. ホタル石 に濃硫酸を加えて加熱したところ，白色の固体 D と気体 d が生じた。
- オ. 黄鉄鉱（二硫化鉄 (II)）を燃焼させたところ，赤褐色の固体 E と気体 e が生じた。

問 つぎの記述のうち，誤っているものはどれか。なお，正解は 1 つまたは 2 つある。

1. A～E のうち，塩基性酸化物は 2 つである。
2. a～e のうち，無色で刺激臭があるのは 2 つである。
3. a～e のうち，水溶液中で強酸として働くのは 1 つである。
4. オの反応では，黄鉄鉱を構成している元素の酸化数がすべて増える。
5. B の結晶はダイヤモンド型構造をもつ。
6. D を構成している元素はすべてセッコウに含まれている。

7 陽イオンの系統的分離

2017 年度 [8]

Al^{3+} , K^+ , Ca^{2+} , Fe^{3+} , Cu^{2+} , Zn^{2+} , Ag^+ , Pb^{2+} の金属イオンを，それぞれ 0.1 mol/L 含む混合水溶液に，つぎのア～エの操作を順に行った。下の問に答えよ。

- ア. 混合水溶液に希塩酸を十分に加え，生じた沈殿をろ過により分離した。
- イ. アで得たろ液に硫化水素を十分に吹き込み，生じた沈殿をろ過により分離した。
- ウ. イで得たろ液を煮沸して硫化水素を除いた後，希硝酸を加えた。さらにアンモニア水を過剰に加え，生じた沈殿をろ過により分離した。
- エ. ウで得たろ液に硫化水素を十分に吹き込んだ。生じた沈殿をろ過により分離した。

問 つぎの記述のうち，誤っているものはどれか。なお，正解は 1 つまたは 2 つある。

1. 最初の混合水溶液に希硫酸を十分に加えて生じる沈殿には，アで得た沈殿と共通の金属イオンが含まれる。
2. アで得た沈殿を熱水に加えてろ過し，ろ液にクロム酸カリウム溶液を加えると，黄色の沈殿が生じる。
3. イで得た沈殿には，単体が真ちゅうの原料である金属のイオンが含まれる。
4. ウで得た沈殿を希塩酸で溶かし，水酸化ナトリウム水溶液を過剰に加えても，金属イオンを含む沈殿は生じない。
5. エで得た沈殿を希塩酸で溶かし，煮沸後に水酸化ナトリウム水溶液を過剰に加えても，金属イオンを含む沈殿は生じない。
6. エで得たろ液を煮沸して硫化水素を除き，炭酸アンモニウム水溶液を加えても，金属イオンを含む沈殿は生じない。

8 典型元素の単体

2016 年度 [1]

典型元素 A～E に関するつぎの記述ア～オを読み、下の問に答えよ。

- ア. A～E の原子は、すべて正の整数の価電子をもつ。
- イ. A～E の単体は、0°, 1 気圧ですべて気体である。
- ウ. A と C は同族元素であり、単体の沸点は A が C より高い。
- エ. D と E の単体は 0°, 1 気圧で空気より密度が小さい。
- オ. D の単体の結合エネルギーは、E の単体の結合エネルギーより大きい。

問 つぎの記述のうち、誤っているものはどれか。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

1. A～E の単体は、すべて二原子分子である。
2. A とカルシウムだけからなる化合物は、水への溶解度が大きく、潮解する。
3. B は、質量パーセントで地殻中でも人体内でも最も多く存在する。
4. A～E の単体すべてを分子量が小さい順から並べたとき、4 番目は C の単体である。
5. 原子番号が D と E の間の金属元素の数は 1 つである。
6. E より原子番号が大きい E の同族元素は、すべて金属元素である。

9 無機化合物の反応

2016 年度 [2]

つぎの実験操作ア～オに関する下の問に答えよ。

- ア. クロム 酸カリウムの水溶液に硫酸を加え、酸性にした。
- イ. 二 クロム 酸カリウムの硫酸酸性水溶液に過酸化水素水を加えた。
- ウ. 酸化 マンガン(IV) に濃塩酸を加え、加熱した。
- エ. 過 マンガン 酸カリウムの硫酸酸性水溶液にシュウ酸水溶液を加えた。
- オ. 酸化 鉄(III) の粉末とアルミニウムの粉末を混合して点火した。

問 つぎの記述のうち、誤っているものはどれか。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

1. 下線の原子の酸化数が 3 減少した実験操作は 2 つである。
2. 下線の原子を含む化合物が触媒として作用した実験操作は 1 つである。
3. 気体が発生した実験操作は 3 つである。
4. 下方置換での捕集に適する気体が発生した実験操作は 2 つである。
5. 水が生成した実験操作は 3 つである。

10 金属イオンの反応

2015 年度 [2]

金属元素 A～D は、Ag, Al, Ca, Cu, Fe, Mg, Pb, Zn のいずれかである。つぎの記述ア～カを読み、下の問に答えよ。

- ア. A～D の金属イオンをそれぞれ別に含む水溶液に、室温で水酸化ナトリウム水溶液を少量ずつ加えていくといずれも沈殿を生じる。
- イ. A～D の金属イオンをそれぞれ別に含む水溶液に、室温で希塩酸を適量加えると A の水溶液だけが沈殿を生じる。
- ウ. アで生じた A を含む沈殿は、暗褐色の酸化物である。
- エ. アで生じた B を含む沈殿に、さらに過剰の水酸化ナトリウム水溶液を加えると、錯イオンが生じて溶ける。
- オ. アで生じた B を含む沈殿と C を含む沈殿に、さらに過剰のアンモニア水を加えると、いずれも錯イオンが生じて溶ける。溶けた B の水溶液は無色で、C の水溶液は深青色である。
- カ. アで生じた D を含む緑白色沈殿は、水溶液中で酸化されると赤褐色に変わる。この赤褐色沈殿は、過剰のアンモニア水を加えても溶けない。

問 つぎの記述のうち、正しいものはどれか。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

1. アで生じた A を含む沈殿は、過剰のアンモニア水を加えても溶けない。
2. B の酸化物は、ルビーの主成分である。
3. B と C の単体は、いずれも室温で希硫酸と反応して水素を発生する。
4. A～D の単体のうち、熱や電気の伝導性が最も高い単体は C である。
5. イオン化傾向は、B, D, C, A の順に小さくなる。

11 ハロゲン単体の性質、反応の起こり方

2014 年度 [1]

つぎの同族元素 A～D に関する記述ア～オを読み、下の問に答えよ。

- ア. A, B, C, D の原子はいずれも 1 個の電子を得て 1 価の陰イオンになりやすい。
- イ. A の単体は、標準状態で液体である。
- ウ. B の単体と C の単体は、標準状態で気体である。
- エ. C の単体は、室温で水と激しく反応して酸素を発生させる。
- オ. D の単体は、標準状態で黒紫色の固体で、水にほとんど溶けない。

問 つぎの記述のうち、誤っているものはどれか。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

1. A のカリウム塩を溶かした水溶液に B の単体を溶かした水溶液を加えると、A の単体が生じる。
2. A のカリウム塩とデンプンを溶かした水溶液にオゾン吹きこむと、溶液が青紫色になる。
3. B のカリウム塩を溶かした水溶液に硝酸銀の水溶液を加えると、白色の沈殿が生じる。
4. A, B, C, D の単体は、二原子分子である。
5. D の単体と水素を 450° 前後で反応させて D と水素の化合物ができるときには、すべての分子が原子に解離して反応する。

12 無機化合物の性質と反応

2014 年度 [2]

つぎの無機化合物 A～F に関する記述ア～オを読み、下の問に答えよ。

- ア. A は、標準状態で空気より重く、無色で無臭の気体である。また、A の分子は無極性である。
- イ. B は水によく溶け、標準状態で空気より軽く、無色で刺激臭をもつ気体である。
- ウ. C の飽和水溶液に A を通じると、D の白色沈殿が生じ、さらに過剰に A を通じると沈殿が溶解する。沈殿が溶解した水溶液をきれいな白金線の先につけ、バーナーの外炎に差し入れると橙赤色を示す。
- エ. 同じ物質量の C と E の混合物を十分に加熱すると F の無水和物、B、および水が生成する。生成する B と水の物質量は等しい。
- オ. F の半水和物の白色粉末に適量の水を加えて練ると、膨張して固化する。

問 つぎの記述のうち、誤っているものはどれか。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

1. 標準状態における、A の分子の平均の速さは、エタンの分子の平均の速さより大きい。
2. B は、高温・高圧下で鉄を主成分とする触媒を用い、B を構成する元素の単体から製造される。
3. C の水への溶解度は、温度を上げると大きくなる。
4. D に希塩酸を作用させると A が発生する。
5. エの反応により、1.0 mol の E から 2.0 mol の B が生成する。

13 金属元素の性質

2013 年度 [5]

金属元素 a～g は、つぎの 1～8 のいずれかで互いに異なる。これらを用いた実験 1～7 に関する下の問に答えよ。ただし各問について、1 組または 2 組の正解がある。

1. Na 2. Ba 3. Fe 4. Cu
5. Ag 6. Zn 7. Al 8. Pb

実験 1 水に a の単体を加えると、激しく反応しながら溶解した。この水溶液を適量の油脂と反応させたところセッケンを生じた。このセッケンを水に溶かし、十分な量の塩化カルシウム水溶液を加えてよくかき混ぜた。

実験 2 空気中で b の酸化物を加熱すると、気体が発生し同時に金属が析出した。b の単体に硝酸を加えると気体が発生しながら溶解した。この反応で生成した塩を水に溶かした水溶液に、アンモニア水を加えると沈殿が生じた。さらにアンモニア水を加えると、その沈殿が溶解した。この溶液に、十分な量のアセトアルデヒドを加え加温した。

実験 3 c の単体と水を室温で反応させると、気体が発生しながら溶解した。この水溶液①をきれいな白金線につけ、バーナーの外炎の中に入れると黄緑色の炎が観察された。また、水溶液①に希硫酸を加えると白色の沈殿が生じた。これに、加えた希硫酸と同体積の濃塩酸をさらに加え、よくかき混ぜた。

実験 4 d の単体を熱濃硫酸と反応させると溶解した。この反応で生成した硫酸塩を水に溶かした水溶液②に硫化水素を吹き込むと黒色の沈殿が生じた。また水溶液②に、水酸化ナトリウム水溶液を加えると青白色の沈殿が生じた。水溶液②に、酒石酸ナトリウムカリウムを水酸化ナトリウム水溶液に溶かしたものを混合し、さらに十分な量のアセトアルデヒドを加えて加温した。

実験 5 e の酸化物は、酸とも強塩基とも反応した。e の単体を、水酸化カリウム水溶液と反応させると、無色の水溶液③が得られた。水溶液③を、炭素電極を用いて短時間電気分解した。また、水溶液③に硫化水素を吹き込むと、白色の沈殿が得られた。

実験 6 f の単体に塩酸を加えると、水素を激しく発生しながら溶解し、水溶液④が得られた。水溶液④に、過剰のアンモニア水を加えると白色の沈殿が生じた。また水溶液④に、水酸化ナトリウム水溶液を加えて弱塩基性にした。

実験 7 g の単体に塩酸を加えると、水素を発生しながら溶解した。この溶液に、適当な酸化剤を加えると黄褐色の溶液になった。この反応で生じた g のイオンと塩化物イオンとの塩を水に溶かした後、中性にして水溶液⑤を得た。水溶液⑤に硫化水素を吹き込むと黒色の沈殿が生じた。また水溶液⑤に、過剰の水酸化ナトリウム水溶液を加えると沈殿が生じた。g の酸化物と f の単体をよく混合し、着火すると激しく反応した。反応終了後、室温まで冷却した。

問 i 下線で示す実験操作を終了したとき、各実験 1～7 それぞれで最初に用いた金属元素 a～g の単体が得られず、さらに各実験 1～7 それぞれで最初に用いた金属元素 a～g を含む化合物も固体として得られない実験の番号を 1～7 から選び、またその金属元素の番号を 1～8 から選べ。

問 ii 各実験において、下線で示す実験操作を終了したとき、最初に用いた金属元素 a～g が、主に 2 価の陽イオンで存在する実験の番号を 1～7 から選び、またその陽イオンの金属元素の番号を 1～8 から選べ。

問 iii 各実験において、下線で示す実験操作を終了したとき、最初に用いた金属元素 a～g の単体が生成する実験の番号を 1～7 から選び、またその金属元素の番号を 1～8 から選べ。

14 無機物質の性質

2012 年度 [7]

常温常压下, 5 種類の液体 a~e および 4 種類の固体 f~i がある。液体 a~e のうち 1 つは水であり, その他はそれぞれ異なる 1 種類の無機化合物を溶解させた水溶液である。水溶液の無機化合物の濃度はすべて 1 mol/L に調製されている。また, 固体 f~i は無機物の固体である。これらの物質の反応についての記述ア~カを読み, 下の問に答えよ。なお, a~i はすべて, 希ガス, ベリリウムおよびホウ素を除く原子番号 1 (H) ~20 (Ca) までの元素のいずれか 1 つまたは複数の元素により構成されている。元素の原子量は, H = 1, Li = 7, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, Si = 28, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, K = 39, Ca = 40, Ag = 108 とする。分子量, 式量を求めるにあたっては, 分子よりなる物質については分子量を, そうでない物質には式量を用いよ。

- ア. 液体 a~e のうち, 水以外の液体を調製する際に溶解させた無機化合物のすべてに含まれている共通元素は H のみであった。また, 液体 a~e の pH の値は $e < a < b < d < c$ の順であった。液体 a~e を常温常圧でそれぞれ別々に放置して水がなくなるまで乾燥させたところ, c にだけ固体が残った, 他は何も残らなかった。また, 液体 c を炎の中に入れると黄色を呈した。
- イ. 硝酸銀の水溶液に液体 a を加えたところ, 無色透明なままであった。一方, 硝酸銀の水溶液に液体 e を加えると①感光性を示す難溶性の白色の沈殿を生成し, さらにチオ硫酸ナトリウムを加えると沈殿は溶解した。他方, 硝酸銀の水溶液に液体 d を加えていくと, いったん②暗褐色の沈殿が生成し, さらに加えると消失して無色透明になった。
- ウ. 固体 f は, 地殻を構成する元素のうち最も質量割合の大きい上位 2 種類の元素だけからなる化合物である。固体 f を主成分として含んでいる鉱物は, ガラスやセメントの原料として用いられている。③ 12 g の固体 f に液体 a を加えたところ, すべて反応して溶解した。また, そのときの液体 a の必要量は 1.2 L であった。一方, 固体 f は液体 e には溶解しなかった。
- エ. 液体 c の調製の際に溶解させた無機化合物は, 工業的には固体 g の水溶液を用いたイオン交換膜法によって製造されており, その副産物として生成する物質は, 液体 e の調製の際に溶解させた無機化合物を工業的に製造するときの原料に使われる。
- オ. 固体 h は, あらゆる物質の中でもっとも硬い無色の結晶である。3.0 g の固体 h を十分な量の酸素とともに加熱し反応させると, 標準状態で 5.6 L の気体となった。次に, 固体 g の飽和水溶液を調製し, 液体 d に溶解させた無機化合物を十分な量加えてからこの気体を通じたところ, ④白色沈殿を生成した。この反応は, ガラスや石けんなどの化学製品の原料を得る工業用製法 (ソルベール法) の反応の中の一つである。
- カ. 固体 i は, 動物の骨に含まれ, 生命活動に欠かすことのできない元素の単体である。固体 i は, 乾燥した空気に触れさせると自然発火して燃え, 吸湿性を有する白い粉末を生成する。0.1 mol の固体 i より得られたこの白い粉末を水に溶かしたところ, 酸性を示し, 中和に液体 c を 1.20 L 要した。

問 i つぎの記述のうち, 正しいものはどれか。なお, 正解は 1 つまたは 2 つある。

1. a~e には, 2 価の酸あるいは 2 価の塩基が含まれているものがある。
2. a~e の調製の際に加えた無機化合物のうち, 分子量または式量が水の分子量より大きいものは 2 種類である。
3. 下線①の沈殿物の式量と下線②の沈殿物の式量では, ②の方が大きい。
4. 下線③の反応は酸化還元反応である。
5. 下線④の白色沈殿は水に溶解させると酸性を示す。

問 ii f~i の無機物の分子量または式量の大小関係について誤っているものはどれか。なお, 正解は 1 つまたは 2 つある。

1. $f < g$ 2. $f > h$ 3. $f < i$
4. $g > h$ 5. $g > i$ 6. $h < i$

15 気体化合物の性質と反応

2011 年度 [2]

つぎの文章ア～キは、常温常圧で気体の化合物 A～E に関する記述である。これらの化合物に関する下の記述 1～5のうち、下線部が誤っているものはどれか。ただし、すべての気体は理想気体としてふるまうものとする。また、各元素の原子量は、 $H = 1$, $N = 14$, $O = 16$, $S = 32$, $Cl = 35$, $Ag = 108$ とする。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

- ア. 塩化ナトリウム水溶液に化合物 A と化合物 B を吹き込んで沈殿を生成させる反応は、ナトリウムを含む化合物の工業的製法の主反応として用いられる。
- イ. 化合物 A は、化合物 C と反応して細かな結晶を生成して白煙を発生する。
- ウ. 化合物 A から合成される酸および化合物 C は、王水の原料である。
- エ. 石灰石に化合物 C の水溶液を作用させると、化合物 B が生成する。
- オ. 化合物 D の水溶液は、弱い酸性を示す。
- カ. 化合物 D と化合物 E を反応させると、酸化還元反応により D と E に共通に含まれる元素の単体が遊離する。
- キ. 硫化鉄 (II) に、化合物 D から合成される酸の薄い水溶液を加えると、化合物 E が生成する。

- イで生成する結晶を水に溶解したときに起こる加水分解反応の 25° での平衡定数は、 $4.5 \times 10^{-10} \text{ mol/L}$ より小さい。ただし、 25° における化合物 A の水溶液中での電離定数は $2.3 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ 、水のイオン積は $1.0 \times 10^{-14} (\text{mol/L})^2$ とする。
- 石灰水に化合物 B を通すことで生成する沈殿には、化合物 B が水に溶解して電離することで生じる陰イオンのうち、2 種類が含まれる。
- ある濃度の硝酸銀水溶液 1.00 L に、化合物 C の $1.00 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ の水溶液 1.00 L を加えたところ、溶解度積が $1.80 \times 10^{-10} (\text{mol/L})^2$ の化合物 $8.58 \times 10^{-3} \text{ g}$ が沈殿した。はじめに用いた硝酸銀水溶液の濃度は $6.5 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ より大きい。ただし、溶液の混合に際して体積の変化は生じないものとする。
- 化合物 D と硫酸酸性の過マンガン酸カリウム水溶液との反応では、1 mol の化合物 D と反応する過マンガン酸カリウムの物質量は 0.3 mol より多い。
- 0° , $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ の化合物 E をこの圧力を保ったまま 0° の水 1.0 L と十分な時間接触させたところ、6.8 g の化合物 E が水に溶解した。化合物 E の 0° の水に対する溶解度 (L/水 1 L) は 3.5 より小さい。ただし、水は凍らないものとする。

16 気体の製法と量的関係

2010 年度 [3]

つぎの記述ア～キを読み、下の問に答えよ。

- ア. 0.100 mol の銀に、十分な量の熱濃硫酸を加え、気体 A を得る。
イ. 0.270 mol の銅に、十分な量の希硝酸を加え、気体 B を得る。
ウ. 0.0750 mol/L の過酸化水素水 1.00 L に、十分な量の硫酸酸性過マンガン酸カリウム水溶液を加え、気体 C を得る。
エ. 0.100 mol の塩化ナトリウムに、十分な量の濃硫酸を加え、気体 D を得る。
オ. 0.220 mol のアルミニウムに、十分な量の水酸化ナトリウム水溶液を加え、気体 E を得る。
カ. 0.0200 mol の塩化アンモニウムに、十分な量の水酸化カルシウムを加えて加熱し、気体 F を得る。
キ. 十分な量の水に、0.0100 mol の炭化カルシウム（カーバイド）を加え、気体 G を得る。

問 i ア～キの反応には、水を生成する反応（このときの水の物質質量変化を正とする）、水を消費する反応（このときの水の物質質量変化を負とする）、水の生成も消費もともなわない反応がある。ア～キの反応にともなう水の物質質量変化を、正の大きいものから順に並べると、アおよびウはそれぞれ何番目になるか。

問 ii つぎの記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、発生した気体に含まれる水蒸気などの不純物は考慮しないものとする。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

1. 気体 A～G のうち、室温で空気中の酸素により速やかに酸化されるものの数は 2 つである。
2. 気体 A～G のうち、標準状態で空気より密度が小さいものの数は 3 つである。
3. 気体 A～G のうち、二原子分子であるものの数は 4 つである。
4. 酸化バナジウム (V) を触媒として 500° で気体 A と気体 C を反応させて得られる気体を水に溶解したものは、気体 A を水に溶解したものよりも強い酸である。
5. 気体 D を塩化ナトリウム飽和水溶液に通すと、塩化ナトリウムが沈殿する。

問 iii 容積を変えられることができる容器を用いて、つぎの操作 1～5 を行うとする。操作が完了した後、容器内の圧力を 1.013×10^5 Pa、温度を 273 K に保ち、十分な時間が経過して平衡状態に達したとき、容器内の気体の体積が最も大きいものと、最も小さいものは、それぞれどれか。ただし、気体 A～G は、すべて回収し完全に精製して用いることとし、気体はすべて理想気体としてふるまうものとする。

1. アで得られた気体 A と、ウで得られた気体 C を、酸化バナジウム (V) を触媒として 500° で反応させる。
2. イで得られた気体 B と、ウで得られた気体 C を室温で混合する。
3. ウで得られた気体 C と、オで得られた気体 E を混合して点火する。
4. ウで得られた気体 C と、キで得られた気体 G を混合して点火し、完全に燃焼させる。
5. エで得られた気体 D と、カで得られた気体 F を室温で混合する。

17 気体の性質，化学平衡

2009 年度 [1]

気体発生法に関するつぎの記述ア～オを読み，下の問に答えよ。ただし発生した気体中に含まれる水蒸気は考慮しないものとする。

- ア．亜硝酸アンモニウム水溶液を加熱する。
- イ．塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱し，発生した気体をソーダ石灰に通す。
- ウ．炭酸カルシウムに希塩酸を加える。
- エ．硫化鉄 (II) に希塩酸を加える。
- オ．酸化マンガン (IV) に濃塩酸を加えて加熱し，発生した気体を水と濃硫酸に順次通す。

問 i ア～オの気体発生法で得られる気体のうち，①無色のもの，および②特異臭や刺激臭など特有の臭いを有するものはそれぞれ何種類か。

問 ii ア～オの気体発生法で得られる気体に関するつぎの記述のうち，誤っているものはどれか。なお，正解は 1 つまたは 2 つある。

1. 酸化作用を示す気体は，2 種類である。
2. 単体の気体は，2 種類である。
3. 水に溶かすと酸性の水溶液が得られる気体は，3 種類である。
4. 水に溶かすと塩基性の水溶液が得られる気体は，1 種類である。
5. 下方置換で捕集できる気体は，3 種類である。

問 iii アの方法で発生する気体 A に，ある気体 B を反応させると，イの方法で発生する気体 C が得られ，これら 3 つの気体の間で化学平衡に達する。A と B を物質質量比 1 : 2 で混合し，容積と温度を一定に保ちながら反応させたところ，平衡状態における混合気体の全圧は 4.0×10^5 hPa，C の分圧は 1.0×10^5 hPa となった。つぎの記述のうち，正しいものはどれか。なお，いずれの気体も理想気体としてふるまうものとする。また圧平衡定数とは，各成分の濃度の代わりに平衡状態における分圧を用いて表した平衡定数のことである。なお，正解は 1 つまたは 2 つある。

1. B は，過酸化水素の分解により得られる。
2. B は，還元性を示す。
3. この反応での平衡定数 (K) と圧平衡定数 (K_p) の比 $\left(\frac{K}{K_p}\right)$ は，温度に正比例する。
4. 上記の反応条件で平衡に達した際の B の物質量は，反応開始時の B の物質量の $\frac{1}{2}$ 以下になる。
5. 反応開始時の A と B の混合気体の圧力は， 5.0×10^5 hPa である。

18 化合物中の成分元素の決定

2008 年度 [4]

元素 a～f に関するつぎの記述①～⑤を読み、下の問に答えよ。

- ① 石英の主成分は a と b の化合物である。
- ② 石灰石の主成分は b と c と d の化合物である。
- ③ ホタル石の主成分は c と e の化合物である。
- ④ ルビーの主成分は b と f の化合物である。
- ⑤ 水晶石の主成分はナトリウムと e と f の化合物である。

問 i a～f を原子番号が小さなものから順に並べたとき、a および e はそれぞれ何番目か。

問 ii つぎの記述のうち、誤っているものはどれか。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

1. 地殻中に最も多く存在する元素は a であり、つぎに多く存在する元素は b である。
2. b と c が 1 : 1 の数の比で結合した化合物は、水と発熱しながら反応する。
3. b と d からなる二原子分子は、常温常圧で無色の有毒な気体である。
4. e の単体は強い酸化力を持ち、水と激しく反応する。
5. f の単体は、塩酸とも水酸化ナトリウム水溶液とも反応する。

19 接触法

2008 年度 [6]

硫酸に関するつぎの問に答えよ。ただし、各元素の原子量は、 $H = 1$, $O = 16$, $S = 32$, $K = 39$, $Mn = 55$, $Fe = 56$, $Cu = 64$, $Pb = 207$ とし、ファラデー定数を $96\,500\text{ C/mol}$ とする。

問 i 硫酸の工業的製法として接触法がある。この方法はつぎの①および②からなる。

- ① 硫黄の燃焼により得た二酸化硫黄を、触媒上で空気酸化して三酸化硫黄とする。
- ② この三酸化硫黄を濃硫酸に吸収させ発煙硫酸とした後、希硫酸と混合して濃硫酸とする。このとき、三酸化硫黄は水と反応して H_2SO_4 となる。

今、①の操作で 160 g の硫黄をすべて三酸化硫黄にした。つぎに、②の操作でこの三酸化硫黄を $X\text{ g}$ の 95.0% 濃硫酸にすべて吸収させてから、ある量の 15.0% 希硫酸と混合したところ、すべての三酸化硫黄が反応し 95.0% 濃硫酸が $Y\text{ g}$ 得られた。これらの操作により生成した 95.0% 濃硫酸の質量、 $(Y - X)\text{ g}$ 、はいくらか。解答は有効数字 3 桁目を四捨五入して、下の形式により示せ。

(. $\times 10^2\text{ g}$)

問 ii つぎの操作 A～D を、消費される H_2SO_4 の物質が多い順に並べたとき、A および B はそれぞれ何番目か。ただし、 H_2SO_4 の量は消費量に比べて十分に多いものとする。

- A 5.6 g の鉄と 19.2 g の銅に、室温で希硫酸を加える。
- B 鉛蓄電池を 1.4 A の電流で 9650 秒間 放電する。
- C 陽極と陰極に白金電極を用いて、 H_2SO_4 水溶液を 2.2 A の電流で 9650 秒間 電気分解する。
- D 希硫酸に過マンガン酸カリウム 15.8 g を溶かし、十分な量の過酸化水素水を加える。

20 遷移元素，酸化鉄の還元

2007 年度 [4]

遷移元素に関するつぎの問に答えよ。

問 i つぎの操作 1~6 のうち、下線で示した原子の酸化数が反応によって減少するものはどれか。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

1. クロム 酸カリウム水溶液に硫酸を加える。
2. 二クロム 酸カリウム水溶液に水酸化ナトリウムを加える。
3. 酸化 マンガン(IV) に塩酸を加える。
4. 酸化 マンガン(IV) に過酸化水素水を加える。
5. 硫酸で酸性にした硫酸 鉄(II) 水溶液に過酸化水素水を加える。
6. 硫酸 鉄(II) 水溶液中にニッケル板をつるす。

問 ii 窒素ガスを充たした加熱炉の中で、酸化鉄(III)と黒鉛を反応させた。その結果、すべての酸化鉄(III)が完全に還元され、炭素を含み、質量パーセントで純度 98.0% の鉄 200 g が生成した。このとき、一酸化炭素と二酸化炭素が物質比 37 : 13 で発生した。一酸化炭素と二酸化炭素になった黒鉛の質量はいくらか。解答は小数点以下第 1 位を四捨五入して、下の形式により示せ。ただし、各元素の原子量は、C = 12, O = 16, Fe = 56 とする。

(g)

21 非金属元素

2007 年度 [5]

つぎの文を読み、下の問に答えよ。

単体 A および化合物 B~D はいずれも元素 X を含み、常温常圧で気体である。また、それぞれつぎの性質を示す。

A は無色、無臭で常温では化学的に安定である。

B は無色、無臭で水にほとんど溶けない。(ア) 空気中ですぐに酸化され C を生成する。

C は赤褐色で、(イ) 水と反応し B と化合物 E を生成する。

D は無色で特有の刺激臭をもち、水によく溶け弱塩基性を示す。工業的には A と水素から合成される。

(ウ) D を酸化すると B と水が生成する。

問 i X の酸化数が増加する順に A~E を並べたとき、A および C はそれぞれ何番目か。

問 ii ある量の D を原料として、つぎの一連の反応を行った。まず、下線 (ウ) の反応を行い、D を B と水に変換した。つぎに、生成した B に下線 (ア) の反応を行い、C を得た。その後、得られた C をすべて用いて、酸素のない条件下で下線 (イ) の反応を行い、生成した B を除去して E の水溶液を得た。この水溶液に水を加えて正確に 1.00 L にした。そのうちの 10.0 mL をとり、濃度 0.100 mol/L の水酸化バリウム水溶液を用いて滴定したところ、中和するのに 87.0 mL を要した。原料として用いた D の物質量、および一連の反応で消費した酸素の物質量はそれぞれいくらか。解答は小数点以下第 2 位を四捨五入して、下の形式により示せ。

(D の物質量 : . mol 酸素の物質量 : . mol)

22 固体および気体の性質

2006 年度 [2]

つぎの条件ア～オをすべて満たす物質 A～E の組合せはどれか。1～7 の番号で答えよ。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

- ア. A は常温常圧で固体であり、最外殻電子の数が奇数の原子からなる。
 イ. B は常温常圧で電気を通さない固体であり、融解すると電気を通すようになる。
 ウ. C は常温常圧で水に溶けにくい固体である。
 エ. D は常温常圧で気体であり、二原子分子からなる。
 オ. E は常温常圧で気体であり、無極性分子からなる。

組合せ	A	B	C	D	E
1	ナトリウム	酸化マグネシウム	炭酸カルシウム	ヘリウム	二酸化炭素
2	アルミニウム	酸化カルシウム	酸化アルミニウム	臭素	メタン
3	カリウム	ナフタレン	水酸化ナトリウム	ヨウ素	アンモニア
4	ケイ素	塩化カリウム	塩化マグネシウム	アルゴン	一酸化窒素
5	マグネシウム	トルエン	硫酸バリウム	窒素	一酸化炭素
6	カルシウム	黒鉛	ベンゼン	塩素	水素
7	リチウム	塩化ナトリウム	塩化銀	塩化水素	フッ素

23 元素の性質

2006 年度 [7]

つぎの元素に関する下の記述のうち、正しいものはどれか。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

Al, C, Ca, H, K, Mg, Na, Si

- 原子の価電子の数がホウ素よりも多い元素は 2 つ、少ない元素は 5 つである。
- MCl (M は上の元素を表す) の化学式をもつ塩素化合物を生成する元素は 2 つである。
- 常温常圧では、いずれの非金属元素の単体も固体である。
- 金属元素のうち、化合物の融解塩電解で単体が得られるものは 4 つである。
- 金属元素のうち、単体が水と常温で反応し、2 mol の単体から水素 1 mol を発生するものは 2 つである。

24 無機化合物の性質

2005 年度 [6]

つぎの記述のうち、誤っているものはどれか。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

- 酸化ナトリウムと酸化カルシウムはどちらも塩基性酸化物であり、水に溶かすとアルカリ性を示す。
- 水酸化亜鉛と水酸化アルミニウムはどちらも両性水酸化物であり、塩酸にもアンモニア水にも溶ける。
- ヨウ化水素酸、臭化水素酸、塩酸は強酸であるが、フッ化水素酸は弱酸である。
- 硫酸水素ナトリウムと炭酸水素ナトリウムはどちらも酸性塩であり、水に溶かすと酸性を示す。
- 水に溶けて 2 段階に電離する硫酸と硫化水素では、どちらも第 1 段階の電離度に比べて第 2 段階の電離度は小さい。

25 金属の製造

2005 年度 [7]

金属の製造に関するつぎの記述のうち、正しいものはどれか。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

1. カルシウムは、その炭酸塩を熱分解することで製造される。
2. アルミニウムは、その塩を含む水溶液を電気分解して製造される。
3. 銑鉄は、溶鉱炉で水素と一酸化炭素によって鉄鉱石を還元して製造される。
4. 融解している銑鉄に酸素を吹き込み、銑鉄中の炭素を燃焼させると銅が得られる。
5. 銅の電解精錬では、粗銅を陰極に、純銅を陽極に用いて硫酸銅 (II) 水溶液中で電気分解を行う。

26 気体の製法

2005 年度 [8]

つぎのア～オの気体発生をとまなう化学反応に関する下の問に答えよ。

- ア. さらし粉と塩酸とを反応させる。
- イ. 炭酸水素ナトリウムと塩酸とを反応させる。
- ウ. 塩化アンモニウムと水酸化カルシウムとの混合物を加熱して反応させる。
- エ. 銅と熱濃硫酸とを反応させる。
- オ. 塩化ナトリウムと濃硫酸とを反応させる。

問 つぎの記述のうち、誤っているものはどれか。1～5 の番号で答えよ。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

1. 還元作用を示し、漂白に用いられる気体を生じる反応は 1 つである。
2. 二酸化炭素を生じる反応は 1 つである。
3. 水に溶けて塩基性を示す気体を生じる反応は 2 つである。
4. 酸化還元反応は 3 つである。
5. 無色で刺激臭のある気体を生じる反応は 3 つである。

27 無機化合物の性質

2004 年度 [7]

つぎの記述のうち、誤っているものはどれか。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

1. 硫化物 NiS , CuS , ZnS の粉末は、いずれも黒色である。
2. ハロゲン化銀 AgCl , AgBr , AgI の粉末のうち、 AgCl だけが白色である。
3. 無水硫酸塩 PbSO_4 , BaSO_4 , CuSO_4 の粉末は、いずれも白色である。
4. アルカリ土類金属元素 Ca , Sr , Ba の炎色反応による発光の色は、すべて異なる。
5. 有毒な気体である H_2S , NO_2 , SO_2 , CO のうち、 NO_2 以外は無色である。

28 ハロゲン元素の単体と化合物の反応

2004 年度 [9]

ハロゲンとその化合物に関するつぎの記述のうち、正しいものはどれか。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

1. 塩化ナトリウムを濃硫酸と完全に反応させると、塩化ナトリウム 1 mol あたり 0.5 mol の塩化水素が発生する。
2. マグネシウムを塩酸と完全に反応させると、マグネシウム 1 mol あたり 0.5 mol の塩素が発生する。
3. フッ化カルシウムに濃硫酸を加えて熱し完全に反応させると、フッ化カルシウム 1 mol あたり 1 mol のフッ素が発生する。
4. 塩素 1 mol を水に溶かすと、水溶液中には塩化水素と次亜塩素酸がそれぞれ 1 mol 生じる。
5. 次亜塩素酸イオンを含むさらし粉は、強い還元作用を示す。
6. フッ化物イオン、塩化物イオン、臭化物イオン、ヨウ化物イオンをそれぞれ含む水溶液に硝酸銀水溶液を少量滴下すると、すべての水溶液で沈殿が生じる。
7. ヨウ化カリウムを溶かしたデンプン水溶液に塩素水を加えると、溶液は青～紫色を呈する。

29 酸化コバルトの反応

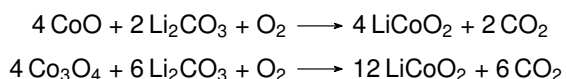
2004 年度 [12]

2 種類の酸化コバルト CoO と Co_3O_4 からなる混合物 A を用いて、リチウム二次電池の正極材料 LiCoO_2 を調製することとした。つぎの問に答えよ。ただし、各元素の原子量は、 $\text{Li} = 7$, $\text{C} = 12$, $\text{O} = 16$, $\text{Co} = 59$ とする。

問 i Co_3O_4 は、加熱すると CoO に還元される。3.910 g の混合物 A を加熱してすべて CoO にしたところ、質量が 0.160 g 減少した。混合物 A 中の CoO と Co_3O_4 の物質量の比はいくらか。解答は有効数字 3 桁目を四捨五入して、下の形式により示せ。

(CoO の物質量 : Co_3O_4 の物質量 = . : 1)

問 ii CoO あるいは Co_3O_4 を Li_2CO_3 と酸素中で加熱すると、次式により LiCoO_2 を合成できる。



LiCoO_2 を 245 g 得るためには少なくとも何 g の混合物 A が必要か。解答は有効数字 3 桁目を四捨五入して、下の形式により示せ。

(. $\times 10^2$ g)

30 水溶液中の金属イオンの推定

2003 年度 [8]

ほぼ同じ濃度の 3 種類の金属イオンを含む水溶液 A がある。含まれている金属イオンは、 Ag^+ 、 Al^{3+} 、 Ca^{2+} 、 Cu^{2+} 、 K^+ 、 Zn^{2+} のどれかである。つぎの A～ウに示す実験結果に基づいて、下の問に答えよ。

- ア. 水溶液 A に塩酸を加えたところ、沈殿が生じた。ろ過して、ろ液 B と沈殿に分別した。さらに、ろ液 B に塩酸を加えても沈殿は生じなかった。
- イ. ろ液 B にアンモニア水を加えたところ、白色沈殿が生じた。さらに過剰のアンモニア水を加えると白色沈殿の一部が溶解したので、白色沈殿の溶解が認められなくなるまでアンモニア水を加えた。ろ過により、ろ液 C と沈殿に分別した。
- ウ. ろ液 C に硫化水素を吹き込むと、沈殿が生じた。

問 水溶液 A、ろ液 B、ろ液 C に関するつぎの記述のうち、正しいものはどれか。番号で答えよ。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

1. 水溶液 A にアンモニア水を加えると、沈殿が生じる。さらに過剰のアンモニア水を加えると、沈殿の一部が溶解し、溶液の色が深青色に変わる。
2. 水溶液 A に過剰のアンモニア水を加えた後でろ過すると、無色透明なろ液が得られる。これに硝酸を加えて酸性にしてから硫化水素を吹き込むと、黒色沈殿が生じる。
3. ろ液 B に水酸化ナトリウム水溶液を加えると、沈殿が生じる。さらに過剰の水酸化ナトリウム水溶液を加えると、沈殿が全て溶解する。
4. ろ液 B に過剰な水酸化ナトリウム水溶液を加えた後でろ過し、そのろ液に硫化水素を吹き込んでも、沈殿は生じない。
5. ろ液 B に硫化水素を吹き込んだ後でアンモニア水を加えていくと、黒色沈殿が生じる。
6. ろ液 C に硫酸を加えると、白色沈殿が生じる。

31 金属単体の性質

2003 年度 [9]

つぎの記述のうち、下線部が誤っているものはどれか。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

1. マグネシウムは空気中で強い光を出して燃焼する ため、以前は写真機のフラッシュに用いられていた。
2. 鉄は濃硝酸中で表面が不動態になる。アルミニウムは濃硝酸には容易に溶けるが、空気中では表面が不動態となり、サッシなどに利用されている。
3. 青銅は銅とスズの合金である。屋外に置かれた 青銅 製品の表面に見られる 緑色の物質は銅の化合物 である。
4. 缶詰の缶などに利用されているブリキ板では、表面に傷がつき 銅板が露出しても、銅板がさびることは抑制されている。
5. 銅でできた船では一般に、銅に亜鉛が直接に接触するように取り付けられ、その亜鉛も海水につかっている。これによって、銅がさびることは抑制される。

32 無機化学工業

2003 年度 [10]

金属製錬工業および無機化学工業に関するつぎの記述のうち、正しいものはどれか。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

1. 銅の製造では、溶鉱炉から得られる銑鉄を還元することによって鉄の純度を高める。
2. 融解塩電解によるアルミニウムの製造では、氷晶石 Na_3AlF_6 は減極剤としてはたらく。
3. 電解精錬による銅の製造では、陰極の質量増加量と陽極の質量減少量は等しい。
4. 隔膜法やイオン交換膜法による水酸化ナトリウムの製造では、水素と塩素も同時に得られる。
5. オストワルト法による硝酸の製造では、アンモニアを酸化して得られる一酸化窒素を水に吸収させる。
6. 接触法による発煙硫酸の製造では、二酸化硫黄を酸化して得られる三酸化硫黄を濃硫酸に吸収させる。

33 気体の製法と性質

2002 年度 [8]

つぎの記述のうち、誤っているものはどれか。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

- 鉄を含む触媒とともに水素と窒素を高温、高圧条件で反応させると、アンモニアが生成する。
- 硫化水素をヨウ素と反応させると、ヨウ化水素と単体の硫黄が生じる。
- 塩素を水に溶かすと、溶けた塩素の一部が水と反応して塩化水素と次亜塩素酸が生じる。
- 硫化鉄 (II) に希硫酸を加えると、悪臭のある無色の有毒な気体が発生する。
- 塩化ナトリウムに濃硫酸を加えると、亜硫酸塩と塩化水素が生成する。
- 塩素酸カリウムと酸化マンガン (IV) の混合物を加熱すると、塩素酸カリウムが分解して刺激臭のある黄緑色の有毒な気体が発生する。

34 錯イオンの構造と性質

2002 年度 [9]

遷移金属の錯イオンに関するつぎの記述のうち、誤っているものはどれか。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

- 遷移金属の錯イオンを含む水溶液は、すべて有色である。
- 硫酸銅 (II) 五水和物の結晶は青色であるが、加熱すると水和水がとれて白色の粉末になる。
- Fe^{3+} を含む水溶液にヘキサシアノ鉄 (II) 酸カリウムを加えると、濃青色の沈殿が生じる。
- AgCl と Ag_2O はどちらも過剰のアンモニア水を加えると、ジアンミン銀 (I) イオンを生成して溶解する。
- テトラアンミン銅 (II) イオンは CH_4 分子と同様な形をもつ。

35 アルミニウムの製造

2002 年度 [10]

アルミニウムの製造に関するつぎの文章を読み、下の問に答えよ。ただし、各元素の原子量は、 $\text{C} = 12$, $\text{O} = 16$, $\text{F} = 19$, $\text{Na} = 23$, $\text{Al} = 27$ とし、ファラデー定数を $96\,500\text{ C/mol}$ とする。

ボーキサイトから精製した Al_2O_3 に氷晶石 ($\text{Na}_3[\text{AlF}_6]$) を加えて融解すると、融解塩中で Al_2O_3 は、 Al^{3+} と O^{2-} に電離して存在する。これを、炭素を陽極および陰極として電解すると、陰極でアルミニウムが溶融状態で析出する。一方、陽極では、生じた酸素がただちに炭素電極と反応して二酸化炭素および一酸化炭素が発生するので、陽極の炭素電極はしだいに消耗する。

問 i 融解塩電解によって、アルミニウムを 1800 g 析出させた。この電解に要した電気量を求めよ。解答は有効数字 3 桁目を四捨五入して、下の形式により示せ。

(. $\times 10^7\text{ C}$)

問 ii 上の問において、陽極の消耗量は、 1140 g であった。発生した二酸化炭素と一酸化炭素の物質量の比を求めよ。ただし、陽極で生じた酸素は、すべて炭素電極と反応したものとする。解答は小数点以下第 1 位を四捨五入して、下の形式により示せ。

($\text{CO}_2 : \text{CO} = 1 :$)

36 アルミニウム単体と化合物の性質と反応

2001 年度 [1]

アルミニウムとそれぞれの金属に関するつぎの記述のうち、イオン化傾向の違いでは説明できないものはどれか。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

1. アルミニウムは天然では化合物として存在するが、白金は天然では単体として存在する。
2. アルミニウムの製錬は融解塩電解によって行うが、鉄の製錬は還元剤と加熱することによって行う。
3. アルミニウムは沸騰水と反応して水素を発生するが、鉛は水と反応しない。
4. アルミニウムは塩酸に溶けて水素を発生するが、銅は塩酸に溶けない。
5. アルミニウムは水酸化ナトリウム水溶液に溶けて水素を発生するが、マグネシウムは水酸化ナトリウム水溶液に溶けない。
6. アルミニウムの水酸化物沈殿は過剰のアンモニア水を加えても溶けないが、亜鉛の水酸化物沈殿は過剰のアンモニア水を加えると溶ける。

37 11 族元素の反応と量的関係

2001 年度 [12]

濃度未知の 11 族のある金属の硝酸塩水溶液 100 mL をとり、0.200 mol/L の塩酸 30.0 mL を加えたところ、0.861 g の白色の沈殿が生じた。沈殿をろ過し、ろ液に十分な量の水酸化ナトリウム水溶液を加えたところ、3.48 g の暗褐色の沈殿が生じた。もとの硝酸塩水溶液の濃度はいくらか。解答は小数点以下第 3 位を四捨五入して、下の形式により示せ。ただし、各元素の原子量は、 $H = 1$, $N = 14$, $O = 16$, $Cl = 35.5$ とする。

(0. mol/L)38 Ca^{2+} と Ba^{2+} の定量

2001 年度 [14]

金属陽イオンとして、カルシウムイオン、バリウムイオンのみを含む水溶液がある。それぞれのイオンの濃度を測定するため、つぎの実験を行った。下の問に答えよ。ただし、各元素の原子量は、 $H = 1$, $C = 12$, $N = 14$, $O = 16$, $S = 32$, $Cl = 35.5$, $Ca = 40$, $Ba = 137$ とする。

上の水溶液 200 mL をビーカーにとり、1 十分な量の炭酸アンモニウム水溶液を加えた ところ沈殿が生じた。さらに、この溶液に二酸化炭素を 2 十分に通じた 後、沈殿をろ過し沈殿 A を得た。ろ液にはバリウムイオンは含まれていなかった。つぎに、ろ液に 3 十分な量の炭酸ナトリウム水溶液を加えていった ところ沈殿が生じたので、これをろ過して沈殿 B を得た。沈殿 B をろつぽに入れ 4 十分に加熱した ところ、ろつぽには固体 C が残った。一方、沈殿 A を希塩酸に溶かした後に 5 十分な量の希硫酸を加え、沈殿とろ液 D とを分離した。この沈殿を加熱乾燥して、無水の固体 E を得た。ろ液 D にはカルシウムイオンは含まれていないことを確認した。

問 i 固体 C および固体 E の質量から溶液中のカルシウムイオンとバリウムイオンの濃度を計算したところ、いずれも実際に含まれる濃度に比べ高い値が得られた。これは、下線部 1~5 のうち、1 つまたは 2 つが実際には不十分であったためである。どれが不十分であったか。番号で示せ。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

問 ii 溶液中のバリウムイオンの濃度を、実際よりも 0.400 mol/L だけ多く見積もりすぎていた。固体 E に含まれるカルシウムの化合物の物質量はどれだけか。解答は小数点以下第 3 位を四捨五入して、下の形式により示せ。

(0. mol)

39 ハロゲンの単体と化合物の性質

2000 年度 [1]

つぎの記述のうち、正しいものはどれか。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

1. 塩素、臭素、ヨウ素の単体はすべて二原子分子からなる。
2. フッ素、塩素、臭素の単体の酸化力は、フッ素 < 塩素 < 臭素の順に強い。
3. すべてのハロゲン化銀は水に難溶性である。
4. 電気陰性度は $\text{Cl} > \text{Br} > \text{I}$ の順に減少するので、ハロゲン化水素の沸点は $\text{HCl} > \text{HBr} > \text{HI}$ の順に低くなる。
5. フッ化水素酸、塩酸、臭化水素酸はすべて強酸である。

40 炭素とケイ素の単体と化合物の性質

2000 年度 [2]

炭素、ケイ素の性質に関するつぎの記述のうち、誤っているものはどれか。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

1. ケイ素は地殻に炭素よりも多く存在する。
2. ケイ素の単体はダイヤモンドよりも電気を良く通す。
3. ケイ素の単体は黒鉛よりもやわらかい。
4. 二酸化炭素の固体は分子結晶であり、昇華性をもつ。
5. 二酸化ケイ素の結晶では、酸素原子がつくる正四面体の中心にケイ素原子が存在し、この正四面体が 3 次元的につながった構造をとっている。
6. 一酸化炭素は酸性酸化物であり、水酸化ナトリウム水溶液と反応する。
7. 二酸化ケイ素は酸性酸化物であり、塩酸とは反応しない。

41 第 3 周期元素の性質

2000 年度 [3]

第 3 周期元素に関するつぎの記述のうち、誤っているものはどれか。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

1. 1 族元素の水酸化物は、二酸化炭素と反応して炭酸塩を生じる。
2. 2 族元素は、炎色反応を示さない。
3. 14 族元素の単体は、半導体の原料として用いられる。
4. 16 族元素の単体には、空気中で自然発火する同素体がある。
5. 1 族, 2 族, 13 族元素は、金属元素である。
6. 価電子の数は、原子番号が大きくなるほど大きくなる。

42 カルシウムを含む化合物

2000 年度 [4]

カルシウムを含む化合物に関するつぎの記述のうち、誤っているものはどれか。なお、正解は 1 つまたは 2 つある。

1. 無水塩化カルシウムは吸湿性を持ち、乾燥剤として用いることができる。
2. さらし粉が酸化剤として働く反応において、カルシウムの酸化数は減少する。
3. 炭化カルシウムを水と反応させると気体が発生し、水酸化カルシウムが生じる。
4. フッ化カルシウムに濃硫酸を加えるとフッ素が生じる。
5. 水酸化カルシウム水溶液に二酸化炭素を通じるといったん白色沈殿が生じ、さらに通じると沈殿は溶ける。
6. 硝酸カルシウム水溶液にミョウバンの水溶液を加えると、白色沈殿が生じる。